

EH4 电磁测量在安徽冬瓜山铜矿区 找矿对比中的应用效果

蔡运胜¹, 张进国², 杨学明³

(1. 天津华北地质勘查总院, 天津 300170; 2. 华北地质勘查局 519 物探
大队, 保定 071051; 3. 天津市地球物理勘探中心, 天津 300170)

摘 要 文中论述了采用 EH4 连续电导率剖面仪, 在安徽铜陵冬瓜山铜矿区参加全国危机矿山找矿方法对比试验的应用效果。冬瓜山铜矿床具有矿体埋深大、规模大、人文干扰因素大的特点, EH4 电磁测量资料经过各项处理, 有效地压制了干扰影响, 反映出矿区内地质构造特征、地层岩性分布和地下矿化体赋存部位与空间产状, 达到了预期的探矿目的和对比试验效果。

关键词 危机矿山 EH4 测量 数据处理 反演解释

中图分类号: P631.3⁺25

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2011)01-0075-06

0 前言

全国危机矿山接替资源找矿项目管理办公室组织的关于开展中深部地质找矿物探电(磁)方法有效性对比试验, 全国报名参加的单位共有 30 多家, 分别采用不同的仪器设备, 各自独立的解释软件和处理技术进行比赛, 对比出各种仪器设备、解释处理方法对地下深埋藏矿体探测的有效性和准确率, 优选出为全国危机矿山接替资源找矿项目提供技术支撑的承担队伍。对比区选在安徽省铜陵冬瓜山铜多金属矿区。

安徽省铜陵冬瓜山铜矿床是我国著名的大型夕卡岩型铜矿床, 其特点是埋深大、规模大、已知程度高, 矿体分布范围和赋存情况基本已由地表钻孔控制, 目前矿床南段正在开采。但是, 这些已知条件对于参加方法和技术对比的单位来说, 都是未知的。冬瓜山铜矿区目前人文干扰因素很大, 地面电力线、通讯电缆、管线等横跨, 部分矿体所在位置地面被民房和矿山建筑物所覆盖, 地下深部矿体也正在开采中, 因此, 地面电网和地下电力机车等会产生很强的电磁干扰, 这对于每一个参赛单位都是一次严峻的

考验。

1 矿区地质及地球物理概况

冬瓜山铜矿床地处狮子山矿区的中部, 位于铜陵市东偏南约 7 km, 交通十分便利(图 1)。矿区地貌为低山丘陵, 植被茂密, 山前分布有垄岗地。每年 4-8 月份为雨季, 降雨集中, 年平均降雨量 1400 mm 左右。

1.1 矿区地质概况

冬瓜山铜矿床在构造地质上位于繁昌—铜陵复向斜中的青山背斜北段。矿区内地表除部分被第四系覆盖外, 出露三叠系中、下统地层, 局部有上统零星分布。深部工程揭露的地层自老至新分别如下:

(1) 泥盆系上统: 五通组石英长石砂岩, 粉砂页岩。变质后为石英岩、角岩化粉砂质页岩。

(2) 石炭系: 黄龙—船山组为灰岩或大理岩。

(3) 二叠系: 栖霞组为灰岩或大理岩; 孤峰组为灰黄、紫灰色钙质、硅质页岩及含锰页岩; 龙潭组为黑色炭质页岩、夹含黄铁矿结核黏土质页岩; 大隆组为黑色硅质页岩。

[收稿日期] 2010-01-19

[第一作者简介] 蔡运胜, 男, 1965 年生, 1987 年毕业于原桂林冶金地质学院, 获学士学位, 教授级高工, 现主要从事地球物理勘查、方法技术研究和管理工作的。

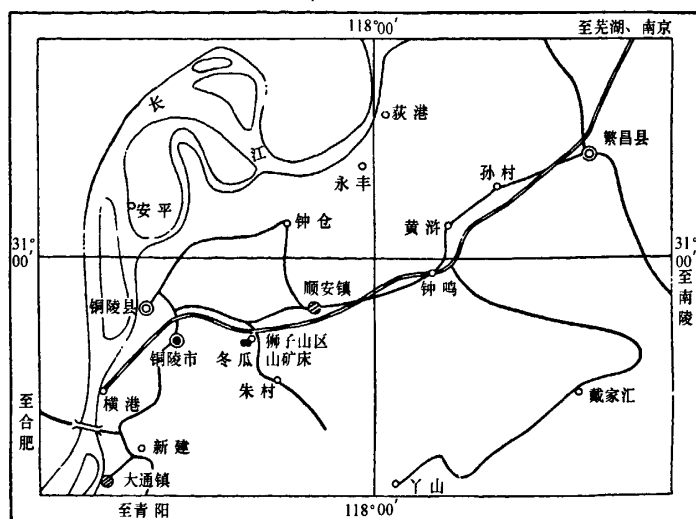


图1 安徽铜陵冬瓜山铜矿区交通位置图

(4) 三叠系:小凉亭组、塔山组为角岩;南陵湖组为灰岩或大理岩。

(5) 第四系:为残积、坡积冲积层,分布于山间沟谷洼地及山坡,岩性主要为黏土夹碎石、亚黏土等。

区内岩浆岩比较发育,以酸性小型岩体及浅成岩脉为主。矿床生成与岩浆活动紧密相关,在岩浆岩与钙质岩类的接触部位往往出现夕卡岩化,矿体赋存在夕卡岩内。冬瓜山铜矿床主矿体严格受容矿层位岩性控制,属层控夕卡岩型铜矿床。矿床金属矿物主要有磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿和磁铁矿等;矿石类型复杂,以含铜磁黄铁矿矿石为主,其次是含铜夕卡岩、含铜黄铁矿矿石等。

1.2 岩、矿石物性特征分析

冬瓜山铜矿区地层岩石除二叠系地层外,均具有高电阻率特征,其平均值大于 $1000 \Omega \cdot m$,二叠系大隆组及孤峰组电阻率为几十到几百 $\Omega \cdot m$,侵入岩(闪长岩类)为中等电阻率,多为几百 $\Omega \cdot m$ 。矿体电性随矿化性质及矿化程度而异,主要表现为低电阻率特征,其值小于 $100 \Omega \cdot m$ 。由上述电性资料分析可知,矿石与大多数岩石之间存在较大的电性差异,且矿体赋存于低阻的夕卡岩带中,这为采用EH4电磁测量方法找矿提供了有利的物性前提。

2 野外工作方法与技术

2.1 仪器设备及工作原理

根据冬瓜山铜矿床具有埋深大、规模大、干扰因素多和勘查条件差等特点,本次参加方法对比试验,我单位采用的是美国EMI与Geometrics两家公司联合研制的EH4连续电导率剖面成像仪。

EH4电磁测量简称高频MT,是以地下岩矿石的导电性与导磁性差异为物性前提,通过发射和接收地面电磁波来进行大地电磁测深的,连续的测深点阵可以组成地下二维电阻率剖面图像。在地面上用仪器观测到相互正交的电磁场分量 $E_x, H_y; E_y, H_x$,利用公式可计算出地下介质的电阻率值、相位差和探测深度,从而达到了解地下地质体的电性变化情况。其计算公式为:

$$\rho = \frac{1}{5f} \left| \frac{E}{H} \right|^2, \quad \Phi = \Phi_E - \Phi_H, \quad \delta \approx 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}}$$

式中: f 为电磁场频率(Hz), ρ 为视电阻率($\Omega \cdot m$), Φ 为相位差(弧度), δ 为探测深度即理论上的趋肤深度(m)。

取得了真实可靠的原始资料后,室内利用相应的软件对原始数据进行处理和反演计算,得出能够反映地下地质体分布特征的地电断面图,即电阻率

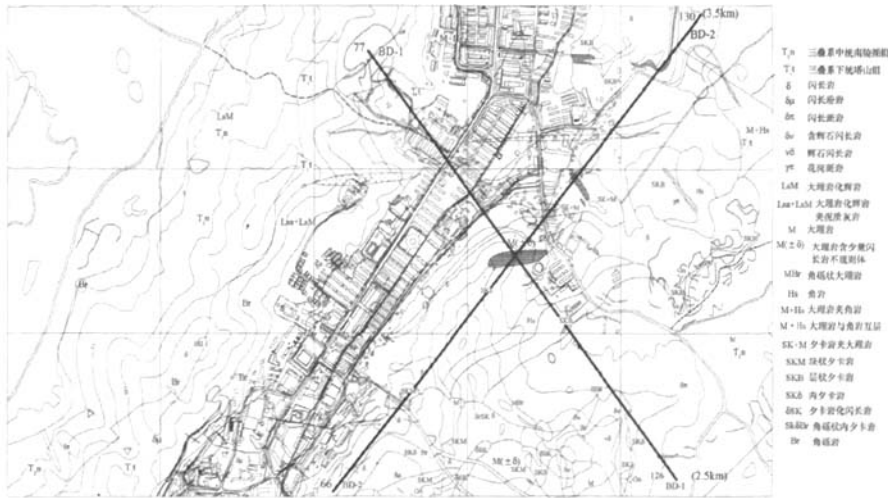


图2 冬瓜山铜矿区比对剖面位置与地面建筑物关系示意图

一深度断面图(或影像断面图)。结合地表地质现象和地质成矿理论与认识,对地电断面图作出合理的地质推断解释。

2.2 工作布置和观测质量评述

此次 EH4 野外测量是按照组织方设计的剖面进行的,其中 BD-1 线为横剖面,长度 2.5 km, BD-2 线为纵剖面,长度 3.5 km(图 2)。测量过程是沿着剖面线逐点进行电磁信号数据采集,X 方向与测线方向一致,Y 方向垂直于测线,测深点距选为 50m,观测 X 和 Y 方向的 $E_x, H_y; E_y, H_x$ 电磁场值,计算出两个方向上的视电阻率和相位差参量,反演得出电阻率—深度断面图。

两条剖面均穿越冬瓜山主矿区,不少测点受到采石场、采矿竖井、居民区、高压线、通讯电缆等干扰,使得数据质量不高,个别点因干扰太大而无法测量(只能作为弃点处理);在干扰相对小的地段,数据质量整体还比较好,单支曲线形态完整,离差小,可靠性高,这为数据处理和分析提供了保障。此次共完成 102 个 EH4 测深点,6 个质量检查点,除受干扰较大的测点外,大部分点的视电阻率曲线、相位曲线比较连续,相关度高。BD-1 剖面有 22 个质量良好点、17 个质量一般点、2 个干扰极大的差点(舍弃);BD-2 剖面有 26 个质量良好点、28 个质量一般点、7 个干扰极大的差点(舍弃)。

对各测点要求其电场强度基本大于 $0.01 \mu V \cdot m^{-1}$,

磁场强度大于 $0.01 mT$,75% 的频点的全信息矢量相干度在 0.5 以上。对于实测的 6 个检查点(包括干扰区、异常区、正常区),要求两次观测的曲线形态基本一致,如图 3、图 4 所示为 BD-1 线 102 号测点两次观测的曲线形态,从图中对比看出,本次野外数据采集的质量是可靠和可信的。

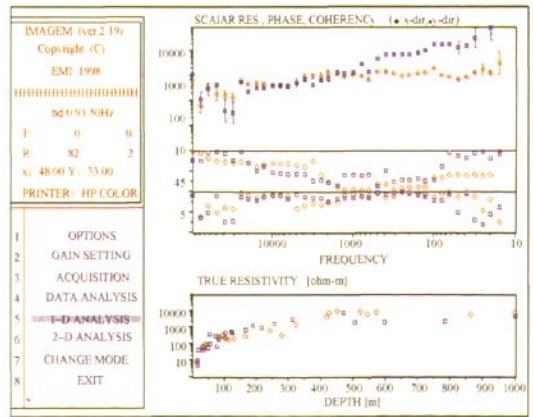


图3 BD-1 线 EH4 电磁测深 102 号点原始曲线

3 EH4 测量资料反演计算和异常推断解释

3.1 野外数据采集、编辑与处理

由于测区内地质条件复杂、构造情况多变,因

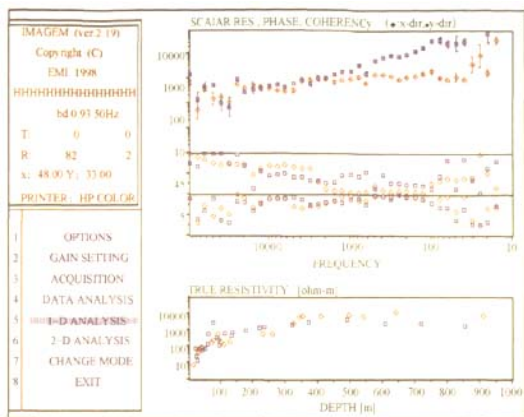


图4 BD-1线EH4电磁测深102号点检查曲线

此,剖面上各 EH4 测量点的视电阻率曲线、相位曲线形态各不相同,类型多样。在主矿体上方, ρ_{xx} 曲线形态大致为 KHKH 型,而 ρ_{yy} 曲线形态又为 KHAA 型,尤其是 ρ_{yy} 曲线总体变化幅度小,呈波浪式特征,说明地下地质构造的复杂性。

野外测量过程中,由于地面、地下各种人文干扰因素多、程度大,如:地面高压输电线,地下工业游散电流等,所以,尽量能够合理布设工作装置,远离一些干扰源,实测数据中少一些电磁信号的影响。室

内数据编辑与处理时,认真分析实测曲线的异常特征,相邻测点间曲线应有渐变和过渡关系,单一测点的视电阻率曲线、相位曲线须连续且有基本完整的形态,相位变化 $15^{\circ} \sim 75^{\circ}$, 相干度 $0.5 \sim 1.0$; 对不连续的“飞点”采取数据插值方法处理; 对局部不均匀体引起的静态效应,采用有效方法进行消除; 用 Bostick 反演建立初始模型,根据测量点距和分辨率选择圆滑因子,采用多种组合方式设置反演参数,进行优化法快速二维反演计算; 测线上地形起伏较大,对反演结果进行了相应地形改正,使得二维反演的电阻率—深度断面更接近于客观实际的电性体分布情况。

3.2 EH4 资料反演结果和异常推断解释

根据该区矿床类型、成矿地质条件和构造特点,用反演的电阻率—深度断面图,首先确定出断面上地层、岩体、接触带、断裂带等的位置,即地电断面特征,进而确定出成矿有利部位或赋矿空间,达到间接找矿的目的。对比已知的矿体产出情况(后由组织方提供),结果表明 EH4 测量已比较准确地圈定出深部铜多金属矿体的赋存位置(图 5、图 6),其形态和范围基本对应。

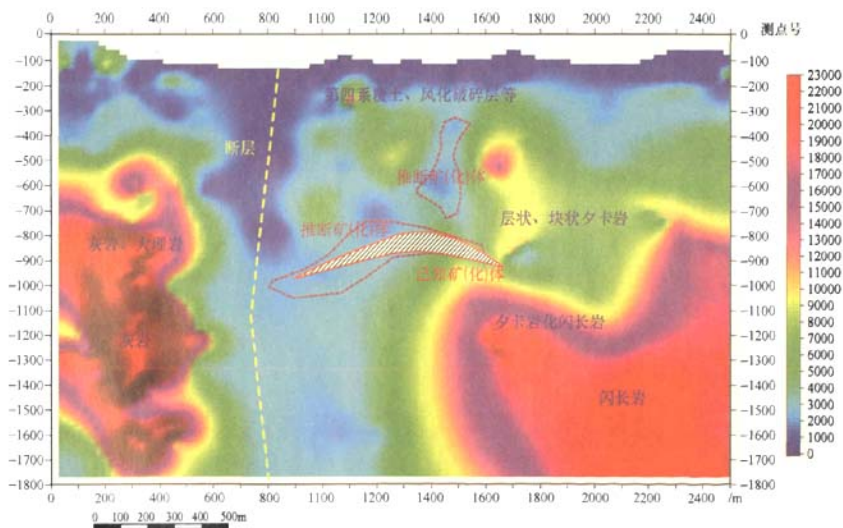


图5 冬瓜山铜矿区 BD-1 测线 EH4 电磁测量反演推断解释图

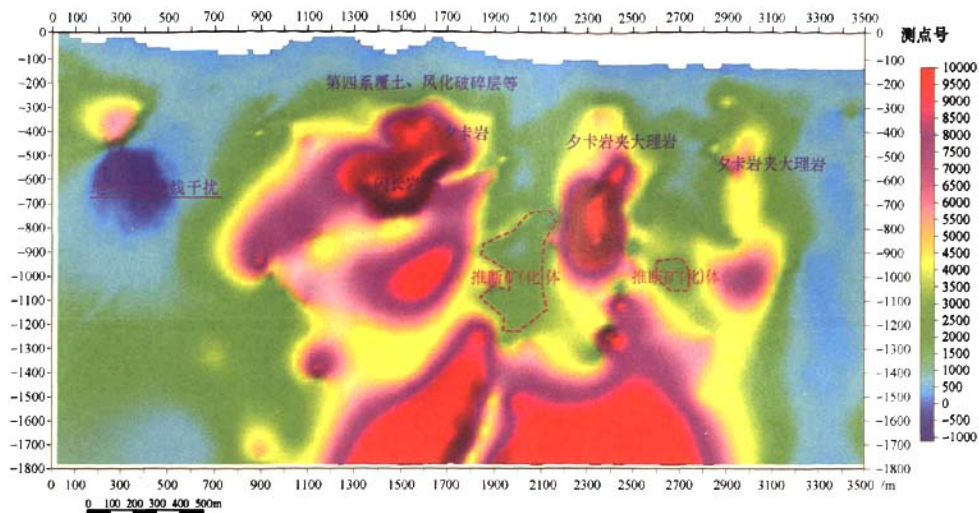


图6 冬瓜山铜矿区BD-2测线EH4电磁测量反演推断解释图

在资料反演计算过程中,根据已往工作经验选取合理的参数计算出多组反演结果,结合地质条件进行反复对比分析,最后选取能够详细、真实反映地下地质体分布信息的地电断面图。另外,由于上部电性层的电阻率值普遍较高,电磁信号衰减缓慢,反演结果显示其深度普遍较大;从深度—电阻率断面图来看,1000 m 以下的电性体分布与上部电性体有对应关系,符合正常地质规律,因此,为了更多地显示、了解深部信息,此次反演处理解释深度放到了1800m。

3.2.1 冬瓜山铜矿区BD-1线的反演结果

图5为冬瓜山铜矿区BD-1线的反演断面,该剖面长2.5 km,北西—南东走向,剖面穿过居民住宅区、民用电线、铁架、矿山建筑物等,使得数据质量受到影响,部分数据质量极差,进行了舍弃处理;在其余干扰相对较小地段,数据整体质量比较高,可靠性好。

剖面上地表出露的地层、岩性分别为:三叠系下统塔山组角岩、闪长斑岩、第四系浮土、闪长岩、层状夕卡岩、夕卡岩化闪长岩、内夕卡岩等。在反演的电阻率等值线断面图上,出现了明显的电性异常区,首先根据电阻率曲线分布形态和场值,确定出断面上的地质构造和地质背景特征,确定出地层、岩体的分布范围,接触带、断裂带分布以及成矿有利部位与空间。断面上浅部0~200m 范围内电阻率值普遍小于 $700 \Omega \cdot \text{m}$,对应为地表浮土和风化破碎层;在剖

面76~88号测点的深部出现大范围的高阻异常区,场值为 $4500 \sim 50000 \Omega \cdot \text{m}$,推断这一区域深部为灰岩和大理岩分布;在88~94号测点间从浅到深出现明显的条带状低阻异常区,产状较陡,电阻率值在 $100 \sim 900 \Omega \cdot \text{m}$ 之间变化,推断这一区段为断裂破碎带或接触带;在94~106号测点间的300~1000m深度上,出现多处高、低阻相间的局部异常带,形态不规则,产状总体由陡变缓,说明该部位构造较为复杂,结合本区的矿床类型为接触交代式夕卡岩型,矿石电阻率特征为相对低阻,所以推断这一部位的低阻异常区应为成矿有利部位或矿化体赋存空间;在剖面的106~126号测点的深部又出现大范围的高阻异常区,推断是由层状夕卡岩、大理岩和闪长岩体引起。

3.2.2 冬瓜山铜矿区BD-2线的反演结果

图6为冬瓜山铜矿区BD-2线的反演断面,该剖面长3.5 km,南西—北东走向,与BD-1剖面在中间相交,该剖面与居民住宅区有一定距离,但仍穿过部分矿山建筑物、高压输电线等,尤其是高压输电线干扰极大,部分测点无法观测,只好进行弃点处理。

在剖面上地表出露的地层、岩性分别为:闪长岩、层状夕卡岩、第四系浮土、夕卡岩夹大理岩、闪长岩等。其反演的电阻率等值线断面图与BD-1线有一定相似性,在浅部0~200m 范围内电阻率值普遍小于 $700 \Omega \cdot \text{m}$,对应为地表浮土和风化破碎层;

在剖面 66~74 号测点深部 500~800m 深度上出现一明显的低值异常,场值为零或负值,这是由于地面有多组高压输电线通过而造成的干扰;在 76~98 号测点间深部出现大范围的高阻异常区,场值为 4500~10000 $\Omega \cdot m$,推断这一区域为闪长岩体分布;在 98~102 号测点间的 300~1000 m 深度上(与 BD-1 线相交处,异常部位也相同,范围略小),同样出现多个局部低阻小异常,形态不规则,在 112~118 号测点间的 300~1000 m 深度上也出现低阻局部异常,推断这些低阻异常部位应为成矿有利部位或矿化体赋存空间;在 104~124 测点间的其余高阻异常区则为夕卡岩夹大理岩、闪长岩等引起。

4 结语

一般在矿山勘查时,都存在严重的电磁场干扰,EH4 仪器也不例外,观测到的高频段、低频段天然场时间序列信号中,50 Hz 工频干扰明显,虽然该仪器中设置有 50 Hz 陷波功能,能够在一定程度上压制工频干扰,但野外工作装置布设时,一定要尽可能地远离干扰源尤其重要。

在冬瓜山铜矿区采用 EH4 电磁法测量,取得了较理想的勘查和找矿效果。反演结果对矿区地质构造、地层岩性分布、矿化蚀变带、成矿有利空间等,都

有明确的指示和反映,并与已知地质情况基本吻合,达到了预期的比对目的。

通过这次方法对比试验,对 EH4 电磁系统的性能和特点有了更深入的了解,EH4 电磁系统具有设备轻便、分辨率高、勘探深度大等特点,另外,资料后续处理软件的功能也较强、效果比较好。相比而言,作为一种新型的电磁勘探方法与技术,EH4 电磁测量系统比较适合于矿山干扰因素多、矿体埋藏深度大、地形条件复杂的环境,建议今后对于类似的危机矿山接替资源勘查和找矿项目,应积极推广和使用 EH4 电磁测量系统,使其发挥更大的作用。

致谢:在 EH4 野外数据采集和初步处理过程中,曾得到中南大学席振珠、薛军平、刘涛等几位老师和同学的密切合作,以及中国地质科学院物化探所邓晓红教授、武军杰高工的大力支持,使得对比工作能够顺利完成,在此向他们表示衷心的感谢!

参考文献

- [1] 于泽新,敖颖锋,吕景增,等. CSAMT 法在辽西康杖子区深部探矿中的应用[J]. 地质与勘探,2009,45(5):600-605.
- [2] 赵建粮,陈天振,张晋,等. MT 法在开封凹陷地热资源调查中的应用[J]. 物探与化探,2010,34(2):163-166.
- [3] 蒋邦远. TEM 中心回线中一远带响应特征[J]. 物探与化探,2010,34(2):176-179.

The application effect of EH4 electromagnetic measure in exploration comparison in Dongguashan copper mine region in Tongling, Anhui Province

CAI Yun-sheng¹, ZHANG Jin-guo², YANG Xue-ming³

(1. North China Bureau of Geological Exploration, Tianjin 300181;

2. Geophysical Prospecting Party 519, North China Bureau of Geological Exploration, Baoding 071051;

3. Tianjin Geophysical Exploration Center, Tianjin 300181)

Abstract: In this article, we describe the application result of EH4 continuous electric conductivity section instrument in Dongguashan copper mine area, Tongling, Anhui Province, in national comparison of exploration methods on crisis mine. Dongguashan copper orebodies are buried deeply, with large size and severe disturbance of human beings. After processing by kinds of methods, the noise was suppressed effectively and the EH4 data could reflect the characteristics of geologic structure, the distribution of stratum lithology and the position and shape of mineralization bodies. And the anticipative prospecting aim and the effect of comparison test were achieved.

Key words: Crisis mine; comparison test; EH4 survey; data processing; inversion and interpretation